

特許出願・公開に関する日英併記の成果証明

Japanese-English Evidence of Patent Application and Publication

出願人 Applicant	杭州電子科技大学 Hangzhou Dianzi University
筆頭発明者 First-listed inventor	陸孜皓 (LU ZIHAO) Lu Zihao
発明の名称 Patent title	摂動認識に基づくマルチモーダル・リモートセンシング地物画像分類方法及びシステム Perturbation-Aware Multimodal Remote-Sensing Image Classification Method and System
出願番号 Application number	202610426314.0 202610426314.0
出願日 Filing date	2026年4月2日 April 2, 2026
公開状況 Publication status	中国国家知識産権局（CNIPA）に受理され、2026年5月1日付の特許公報（第42巻第1802号）に公開 Accepted by CNIPA and published in the Patent Gazette, Vol. 42, Issue 1802, on May 1, 2026
技術分野 Technical field	画像処理、深層学習、ハイパースペクトル画像、LiDAR、マルチモーダル学習 Image processing, deep learning, hyperspectral imaging, LiDAR, multimodal learning

本資料の目的

Purpose of this document

本資料は、大学院入試の審査者が当該成果を理解しやすいよう、日英の参考概要と、中国国家知識産権局（CNIPA）が発行した中国語の公式通知書及び技術資料の抜粋をまとめたものである。日英の文章は非公式の参考訳であり、法的・公式な内容については中国語原本を優先する。公開用資料では、個人の連絡先等を必要に応じてマスキングしている。

This document compiles Japanese and English reference summaries together with the original Chinese official notices issued by the China National Intellectual Property Administration (CNIPA) and selected technical pages. The Japanese and English texts are unofficial translations prepared solely to assist admissions reviewers. The original Chinese documents prevail. Personal contact details have been redacted where appropriate.

技術概要及び志願者の貢献

Technical Summary and Applicant Contribution

研究課題

Research problem

ハイパースペクトル画像とLiDARを用いるマルチモーダル地物分類では、モダリティ間の情報量の偏り、局所分布の不一致、観測ノイズ、異常サンプル及び微小摂動により、従来の特徴融合モデルの安定性とロバスト性が低下するという課題がある。

Multimodal land-cover classification using hyperspectral images and LiDAR can be affected by modality imbalance, local distribution mismatch, noisy observations, abnormal samples, and small perturbations. These factors reduce the stability and robustness of conventional feature-fusion models.

提案手法

Proposed approach

本発明は、マルチモーダル統計的一致性補正、LiDARにより誘導される特徴埋め込み、モダリティ信頼度推定、方向制約付き摂動生成、信頼度に基づく適応的融合、及び損失変化をフィードバックとする動的スケジューリングを統合する。LiDARの構造情報を利用してハイパースペクトル表現を誘導するとともに、摂動を意味のある方向に制約する点に特徴がある。

The invention integrates multimodal statistical calibration, LiDAR-guided feature embedding, modality-confidence estimation, direction-constrained perturbation generation, confidence-aware adaptive fusion, and loss-feedback-based dynamic scheduling. Structural information from LiDAR guides hyperspectral representations and constrains perturbations to meaningful directions.

技術的成果

Reported technical results

提出された明細書では、Houston及びTrentoデータセットにおいて、全体精度97.10%、Kappa係数96.13%、平均精度95.25%を報告している。また、模擬ノイズ及び遮蔽条件下での精度低下を2%以内に抑え、35エポック時点で95%以上の精度に到達したとしている。これらは特許明細書に記載された実験結果であり、独立した査読論文による検証結果として提示するものではない。

The submitted specification reports an overall accuracy of 97.10%, a Kappa coefficient of 96.13%, and an average accuracy of 95.25% on the Houston and Trento datasets. It also reports that the accuracy drop under simulated noise and occlusion remained within 2%, and that the model reached over 95% accuracy by epoch 35. These figures are results stated in the patent specification and are not presented as independent peer-reviewed validation.

陸孜皓の役割

Role of Lu Zihao

陸孜皓は筆頭発明者である。本成果は、学部研究において取り組んだマルチモーダル特徴融合、摂動認識学習、信頼度に基づく適応及びロバスト分類を体系化したものであり、研究課題の設定、統合的なアルゴリズム設計、数式化、実験検証及び特許文書の作成までを一貫して遂行した研究能力を示す。

Lu Zihao is the first-listed inventor. The patent reflects her undergraduate research on multimodal feature fusion, perturbation-aware learning, confidence-based adaptation, and robust classification. It demonstrates the ability to identify a research problem, design an integrated algorithmic framework, formalize the method, conduct experiments, and document technical evidence in a patent application.

公式確認 / Official verification

CNIPA Patent Search System (search by application number 202610426314.0):
<https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/>



国家知识产权局

Personal contact details redacted

发文日：

2026年04月02日



申请号：202610426314.0

发文序号：2026040200710310

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2026104263140

申请日：2026 年 04 月 02 日

申请人：杭州电子科技大学

发明人：陆孜皓,高发荣,张启忠

发明创造名称：基于扰动感知的多模态遥感地物图像分类方法及系统

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 2 页,权利要求项数：10 项

说明书 1 份 6 页

说明书附图 1 份 1 页

说明书摘要 1 份 1 页

发明专利请求书 1 份 4 页

实质审查请求书 文件份数：1 份

申请方案卷号：202500335

提示：

1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。

2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员：自动受理

联系电话：010-62356655

审查部门：初审及流程管理部



200101
2023.03

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



国家知识产权局

Personal contact details redacted

发文日：

2026年05月06日



申请号或专利号：202610426314.0

发文序号：2026050600288030

申请人或专利权人：杭州电子科技大学

发明创造名称：基于扰动感知的多模态遥感地物图像分类方法及系统

发明专利申请公布通知书

上述专利申请，经初步审查，符合专利法实施细则第 50 条的规定。根据专利法第 34 条的规定，该申请在 42 卷 1802 期 2026 年 05 月 01 日专利公报上予以公布。

提示：

1. 发明专利申请人可以自申请日起 3 年内提交实质审查请求书、缴纳实质审查费，申请人期满未提交实质审查请求书或期满未足额缴纳实质审查费的，该申请被视为撤回。

2. 专利费用可以通过网上缴费、银行/邮局汇款、直接向代办处或国家知识产权局专利局缴纳。缴费时应当写明正确的申请号/专利号、费用名称及分项金额，未提供上述信息的视为未办理缴费手续。了解缴费更多详细信息及办理缴费业务，请登录国家知识产权局官方网站。

3. 申请人可以访问国家知识产权局政府网站（www.cnipa.gov.cn），在专利检索栏目中查询公布文本。如果申请人需要纸件申请公布单行本的纸件，可向国家知识产权局请求获取。

4. 申请文件修改格式要求：

对权利要求修改的应当提交相应的权利要求替换项，涉及权利要求引用关系时，则需要将相应权项一起替换补正。如果申请人需要删除部分权项，申请人应该提交整理后连续编号的部分权利要求书。

对说明书修改的应当提交相应的说明书替换段，不得增加和删除段号，仅只能对有修改部分段进行整段替换。如果要增加内容，则只能增加在某一段中；如果需要删除一个整段内容，应该保留该段号，并在此段号后注明：“此段删除”字样。段号以国家知识产权局回传的或公布/授权公告的说明书段号为准。

对说明书附图修改的应当以图为单位提交相应的替换附图。

对说明书摘要文字部分修改的应当提交相应的替换页。对摘要附图修改的应当重新指定。

同时，申请人应当在补正书或意见陈述书中标明修改涉及的权项、段号、图、页。

审查员：自动审查

联系电话：010-62356655

审查部门：初审及流程管理部



210305
2023.03

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

1、基于扰动感知的多模态遥感地物图像分类方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤 1、输入高光谱图像和激光雷达图像，并进行预处理；

步骤 2、基于预处理后的两类图像，进行特征提取，再通过网络主干结构，得到互补特征；

步骤 3、将互补特征通过模态置信度评估模块，得到对应的概率置信度；

步骤 4、基于互补特征，通过分类头得到预测概率，结合概率置信度，构造方向约束的扰动样本与损失函数，具体实现过程如下：

在训练过程中，互补特征通过主干分类头输出判别向量 z_i ，经 $Softmax$ 得到预测概率 $p_{i,c}$ ，真实标签记为 $y_{i,c}$ ，设分类损失函数为 L_{cls} ：

先计算分类损失对高光谱输入 X'_H 的梯度 g ；约定 $flatten(\cdot)$ 表示在逐样本尺度将张量展平成向量后再进行点积或范数计算，利用得到的广播张量 F_G 作为结构子空间方向，先将 $flatten(F_G)$ 和 $flatten(g)$ 进行点积，再与 F_G 进行点积完成梯度投影，得到特征 g_{proj} ，并对 g_{proj} 进行归一化得到特征 g_i ；

利用高光谱概率置信度 $c_H(i)$ ，定义样本级扰动强度为扰动强度因子乘以 $(1+\beta \cdot (1-c_H(i)))$ ，记作 m_i ， β 为调节系数；

利用 m_i 构造方向约束扰动样本：通过 m_i 对特征 g_i 进行逐元素加权，然后与 X'_H 进行逐元素相加，得到约束扰动样本 X_H^{mod} ；

再将原始样本与扰动样本分别得到对应的互补特征，然后通过主干分类头得到判别向量 $z_{clean}(i)$ 与 $z_{mod}(i)$ ，并将 $z_{clean}(i)$ 与 $z_{mod}(i)$ 作差求 2 范数定义为样本级差异度量为 $\Delta(i)$ ；设基础权重为 $(k \cdot (t - \Delta(i)))$ 经过 $Sigmoid$ 函数得到，记作 γ_i^{base} ， $k>0$ 为融合敏感度系数， t 为参考阈值；

利用模态置信度 $c_H(i)$ 相对于 $c_H(i)$ 与 LiDAR 概率置信度 $c_L(i)$ 求和的占比，构造融合调节因子 ω_i ；由 ω_i 计算得到融合权重 γ_i 并生成最终判别向量 $z_{final}(i)$ ，通过 $z_{clean}(i)$ 与 $z_{final}(i)$ 作差计算 2 范数，并求均值得到扰动损失；

步骤 5、基于扰动样本与损失函数，进行反向训练，并进行测试，输出遥感地物图像分类结果。

2、根据权利要求 1 所述的基于扰动感知的多模态遥感地物图像分类方法，其特征在于，所述预处理具体实现为：输入高光谱图像记为 X_H ，激光雷达图像

基于扰动感知的多模态遥感地物图像分类方法及系统

技术领域

本发明涉及图像处理与深度学习技术领域，是一种基于扰动感知的多模态遥感地物图像分类方法及系统。

背景技术

在遥感领域，随着地球观测技术和硬件平台的不断进步，卫星传感器能够获取到包括可见光、多光谱、高光谱、激光雷达等在内的多源遥感图像数据。这些数据在环境监测、植被测绘、城市规划等场景中得到广泛应用。近年来，研究者提出了多种基于深度学习的遥感图像分类方法，但基于单一数据源的分类仍存在局限。例如，高光谱图像虽然包含丰富的光谱信息，但波段冗余严重，且纹理复杂，容易受到微小扰动的影响而导致分类错误；激光雷达数据能够提供地物的空间结构和高程信息，但缺乏光谱维度，且在采集过程中容易出现遮挡或缺失。

为充分发挥多源数据的互补性，研究者提出了像素级、决策级和特征级等多模态融合方法，并在深度学习框架下取得了一定的性能提升。然而，现有融合方法仍存在以下不足：其一，模态间信息冗余与不均衡，导致融合特征表达不充分；其二，模型在训练过程中容易受到对抗扰动或异常样本的影响，尤其是高光谱模态的细粒度特征更易被破坏，造成判别失效；其三，现有优化策略多为固定形式，缺乏动态调节机制，导致收敛效率低、鲁棒性不足。

尤其是在安全敏感的遥感应用场景中，即使是最新的卷积神经网络（CNN）和视觉Transformer（ViT）模型，也容易受到人眼难以察觉的微小扰动攻击，导致分类结果严重偏差。因此，如何在高光谱与激光雷达数据融合的分类任务中，同时提升分类精度与抗扰鲁棒性，成为亟待解决的关键技术问题。

发明内容

针对上述问题，本发明提出基于扰动感知的多模态遥感地物图像分类方法及系统，旨在解决现有技术中模型对异常样本识别能力弱、训练过程易受扰动影响、模态间分布不一致、收敛效率低等问题。本发明通过多模态统计一致性校准、模态引导的扰动嵌入、模态置信度评估、方向约束扰动生成、自适应融合与动态调节等模块，实现对多模态特征的稳定建模与鲁棒判别，从而提升复杂场景下的分类性能。

本发明一方面，提供基于扰动感知的多模态遥感地物图像分类方法，所采用的技术方案如下：

第一步，输入高光谱图像和激光雷达（LiDAR）图像，并进行预处理。输入高光谱图像记为 X_H ，激光雷达图像记为 X_L ，首先对输入数据进行归一化处理，使不同通道的数值范围保

互补特征获取模块，基于预处理后的两类图像，进行特征提取与扰动嵌入，在通过网络主干结构，得到互补特征。

概率置信度模块，基于互补特征，通过模态置信度评估模块，得到对应的概率置信度。

扰动样本与损失函数构造模块，基于互补特征，通过分类头得到预测概率，结合概率置信，构造方向约束的扰动样本与损失函数。

分类输出模块，基于扰动样本与损失函数，进行反向训练，并进行测试，输出遥感地物图像分类结果。

实验：

实施环境配置如下：系统部署于 macOS 操作系统的腾讯云服务器，采用 PyTorch 2.6.0 框架，硬件平台为 NVIDIA A100 GPU，显存 40GB，支持多模态并行训练。在实验设置方面，所有模型均采用相同的训练集与测试集划分策略，训练轮数统一设定为 100 轮，初始学习率为 0.0005，优化器采用 Adam，损失函数由交叉熵与扰动一致性项构成。本发明方法在训练过程中引入扰动反馈路径与周期调节式学习率更新策略，扰动强度动态调整范围设定为 0.01 至 0.05，周期调节函数采用平滑非线性映射函数。异常样本构造策略包括：在测试样本中注入高斯噪声（标准差为 0.02）；随机遮挡图像区域（尺寸为 3×3 或 5×5），模拟传感器缺失或遮蔽场景。收敛轮数定义为首次达到 95%总体准确率的训练轮次。

为验证本发明方法的有效性，选取公开遥感数据集 Houston 与 Trento 作为实验平台，在统一训练策略下对比多种现有分类方法，包括多模态融合网络、注意力增强结构及跨分辨率特征融合模型。实验结果如表 1 所示，采用最新的 4 种分类方法作用对比，本发明方法在分类准确率、平均类别准确率及 Kappa 系数等指标上均取得最优表现，其中在 15 类地物中有 9 类召回率达到最高，充分体现了本发明在多模态遥感分类任务中的判别能力与鲁棒性优势。

表 1 不同方法的分类效果对比表

方法	分类准确率(%)	Kappa 系数(%)	平均类别准确率(%)
本发明	97.10	96.13	95.25
对比方法 1	93.42	91.87	90.14
对比方法 2	94.87	93.21	91.76
对比方法 3	95.62	94.02	93.33
对比方法 4	89.80	86.83	83.84

在分类精度方面，本发明方法在所有指标上均表现出明显优势，尤其在道路类与建筑类地物识别中，准确率分别达到 99%与 97%，显著优于其他方法。在鲁棒性方面，进一步构建扰动测试集，通过在原始测试样本中引入高斯噪声与遮挡区域模拟异常样本。结果显示，本